



Licenciatura en Ciencias Computacionales

Autómatas y Compiladores

Practica 1

6to Semestre Grupo 3

- Moreno Ortega Luis Jose

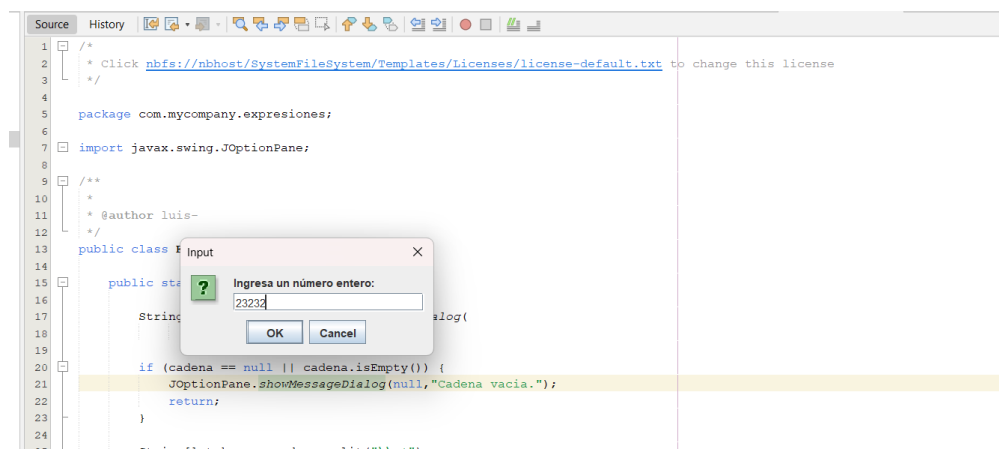
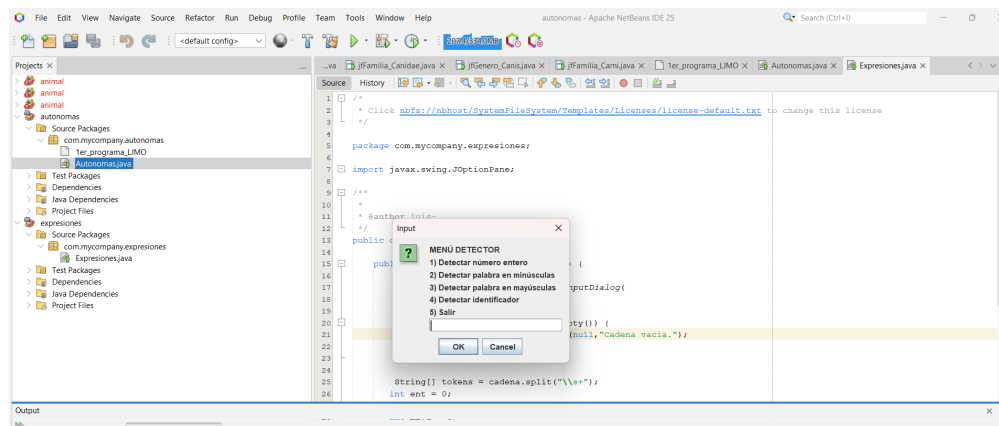
1. 1. Introducción

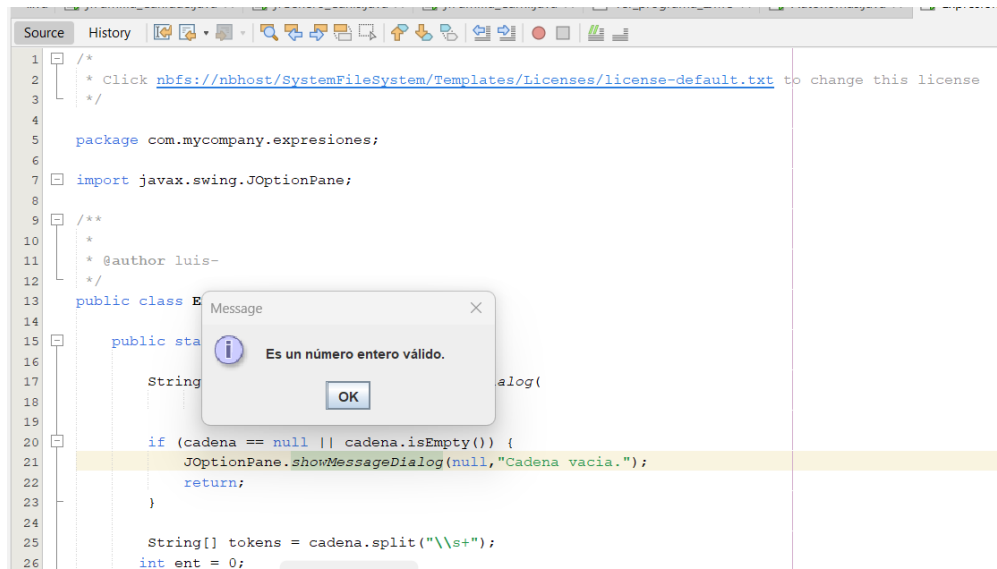
En esta práctica se desarrollaron dos programas en Java para analizar cadenas de símbolos. El primero utiliza validaciones manuales mediante estructuras de control. El segundo utiliza expresiones regulares para clasificar y contabilizar elementos dentro de una cadena.

2. 2. Primer Programa: Validación manual con switch

En el primer programa se implementó un menú utilizando la estructura `switch`. Cada opción permite verificar si la palabra ingresada corresponde a un número entero, palabra en minúsculas, palabra en mayúsculas o identificador. La validación se realizó carácter por carácter utilizando ciclos `for` y condicionales `if`.

Evidencias del primer programa





3. Segundo Programa: Uso de Expresiones Regulares

En el segundo programa se utilizaron expresiones regulares para clasificar y contabilizar los elementos de una cadena.

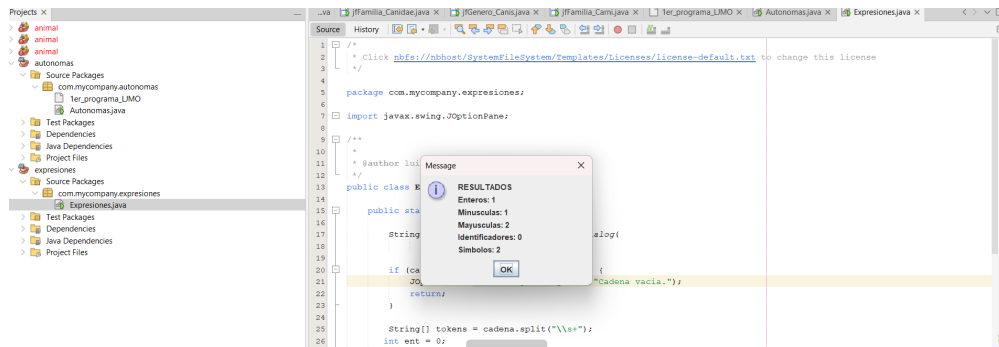
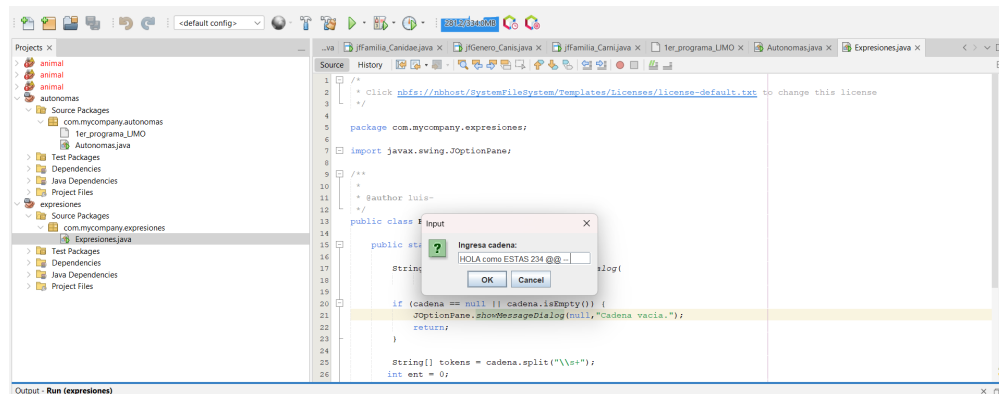
Se declararon contadores para cada categoría:

- ent (números enteros)
- min (palabras en minúsculas)
- mayu (palabras en mayúsculas)
- id (identificadores)
- sim (símbolos)

Las expresiones regulares utilizadas fueron:

```
[0-9]+
[a-z]+
[A-Z]+
[a-zA-Z_$][a-zA-Z0-9_$]*
[~a-zA-Z0-9]+
```

Evidencias del segundo programa



4. 4. Conclusiones

Se pudo observar que el primer programa requiere mayor cantidad de código, ya que la validación se realiza carácter por carácter.

El segundo programa resulta más eficiente gracias al uso de expresiones regulares, las cuales permiten identificar patrones de forma más rápida y precisa.